

9月3日～9月9日

【1】

計算を行う場合、必要ならば次の値を用いよ。

原子量	H : 1.00	C : 12.0	N : 14.0	O : 16.0	Na : 23.0
	P : 31.0	S : 32.0	Cl : 35.0	K : 39.0	Ar : 40.0
	Cr : 52.0	Mn : 55.0	Fe : 56.0	Cu : 64.0	Zn : 65.0
	Ag : 108	I : 127	Pt : 195	Hg : 200	

アボガドロ定数 : $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

0K(絶対零度) = -273°C

気体定数 : $8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

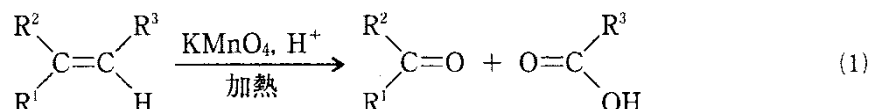
ファラデー定数 : $9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$

0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ における気体 1mol の体積は、22.4L とする。

気体は、すべて理想気体とする。

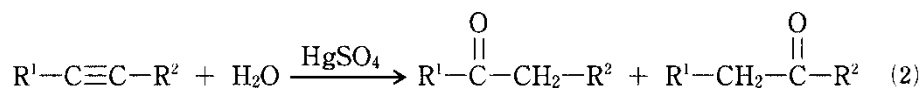
次の文章を読み、問1～問3に答えよ。

アルケンやアルキンは酸化反応や付加反応を起こす。例えば、アルケンやシクロアルケンを通マンガン酸カリウム KMnO_4 酸性溶液中で熱すると、酸化反応が進行し、式(1)のように炭素-炭素二重結合が開裂してケトンやカルボン酸が生成する。

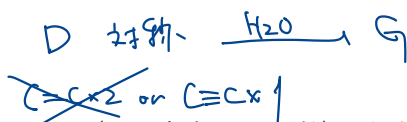
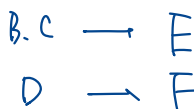
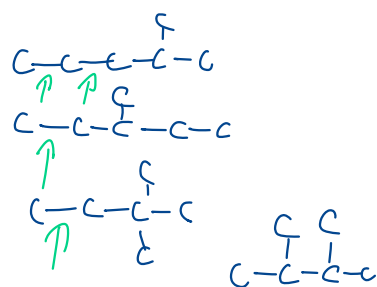
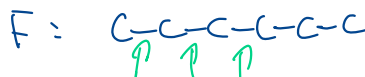


$\text{R}^1 \sim \text{R}^3$ は炭化水素基を表す。ただし、 R^3 が水素原子で、炭素骨格の末端に二重結合があるときは、水と二酸化炭素まで酸化される。

一方、アルキンに硫酸水銀(II)を触媒として水を反応させると、式(2)のようにカルボニル基をもつ化合物が生成する。この反応では、 R^1 と R^2 が異なる場合、水の付加の仕方の違いから2種類の生成物が得られる。



A, B, C
 $C=C \times 1 + \text{環}$



いずれも同じ分子式 C_nH_{2n-2} (n は炭素原子の数) で表される化合物 A, B, C, D の構造を調べるため、次の実験を行った。 $V=2$

実験 I 白金触媒下、同じ物質量の化合物 A, B, C, D を 27°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ の条件で水素 H_2 と完全に反応させた。化合物 A, B, C は、それぞれ同じ物質量の水素 H_2 と反応し、化合物 D はその 2 倍の物質量の水素 H_2 と反応した。化合物 A からシクロヘキサンが、化合物 B と C から同じ化合物 E が、化合物 D から化合物 F がそれぞれ生成した。化合物 E, F は、白金触媒下、高温・高圧でも水素 H_2 と反応しなかった。

実験 II 硫酸水銀(II)を触媒として、化合物 D を水と完全に反応させた。化合物 D と水は 1 対 1 の物質質量比で反応し、化合物 G のみが得られた。

問 1 化合物 F の構造異性体は、F を含めて何種類存在するか。整数で答えよ。 5

問 2 化合物 D の構造異性体で、D と同じ数の C-C 結合(単結合)をもつものは、D を含め何種類存在するか。整数で答えよ。 2

$$12m + 2m - 2 = 14m - 2$$

問 3 同じ分子式 C_mH_{2m-2} (m は炭素原子の数) で表される化合物 M と N をそれぞれ 1.44g とり、白金触媒下、高温・高圧で水素 H_2 と完全に反応させた。化合物 M と N はそれぞれ、 $1.50 \times 10^{-2} \text{mol}$, $3.00 \times 10^{-2} \text{mol}$ の水素 H_2 と反応した。化合物 M, N の分子量はいくらか。有効数字 2 桁で答えよ。

$$\frac{1.44 \text{ g}}{14m - 2 \text{ g/mol}} \times 1 = 1.5 \times 10^{-2} \quad 14m - 2 = 96$$

【2】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。

H=1.00, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, Al=27.0,

S=32.0, Cl=35.5, K=39.1, Mn=54.9, Fe=55.8, Cu=63.5,

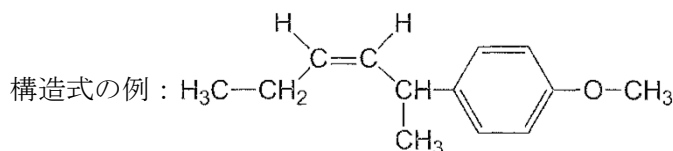
Zn=65.4, $\sqrt{2}=1.41$, $\sqrt{3}=1.73$

ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$, アボガドロ定数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$,

気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$,

標準状態(0°C , $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)で 1mol の気体の体積： 22.4L

次の文章を読み、**(ア)** **(カ)** には整数、**(イ)** には化合物名、**(ウ)** には**有効数字 3 桁**の数値、**(エ)** **(オ)** には構造式を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



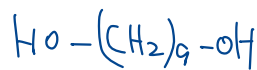
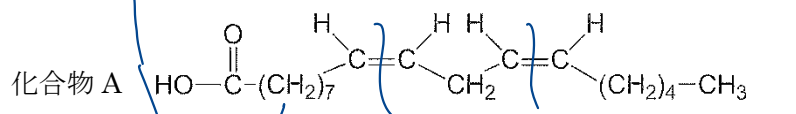
化合物 A は下記に示した構造をもつ脂肪酸である。1 分子中に、化合物 A 由来のエステル結合を 2 か所と、未知の脂肪酸である化合物 B 由来のエステル結合を 1 か所含む油脂(トリグリセリド)がある。このトリグリセリドは、鏡像体を区別しなければ、エステル結合の位置の違いにより**(ア)**種類の異性体が存在する。このトリグリセリドを用いて、以下の反応を行った。なお、各反応は完全に進行するものとする。トリグリセリドをオゾン分解し、それらの生成物の中から沸点が 25°C 以下の化合物 C を集めてカルボン酸へと酸化し、化合物 D を得た。化合物 D は銀鏡反応を示したことから、化合物 D は、**(イ)** **キ酸** である。一方、オゾン分解により得られた生成物のうち、化合物 C 以外のものを用いて、エステル結合部分を加水分解した。その結果、グリセリン 1.84g とその他の生成物が 4 種類得られた。それら 4 種類の生成物を完全にアルコールへと還元したところ、1-ヘキサノールが**(ウ)**g、**(エ)**が 6.40g および 1,3-プロパンジオールが 4.56g 得られた。したがって、化合物 B の構造式は、**(オ)**である。

化合物 A の幾何異性体は 3 種類ある。1 分子中に、これら 3 種類の幾何異性体由来のエステル結合を 2 か所と、化合物 B 由来のエステル結合を 1 か所含むトリグリセリドを合成した。このトリグリセリドには、鏡像体を区別しなければ**(カ)**種類の異性体が存在する。

$$\frac{1.84 \text{g}}{96 \text{g/mol}} \times 2 \times 102 = 4.08 \text{g}$$

$$\frac{4.56 \text{g}}{96 \text{g/mol}} = 0.06 \text{mol} \text{ あたり?}$$

→ A由来 $0.02 \text{mol} \times 2$, B由来 0.02mol



1,3-
二烯
系统

1-庚烯-4-炔

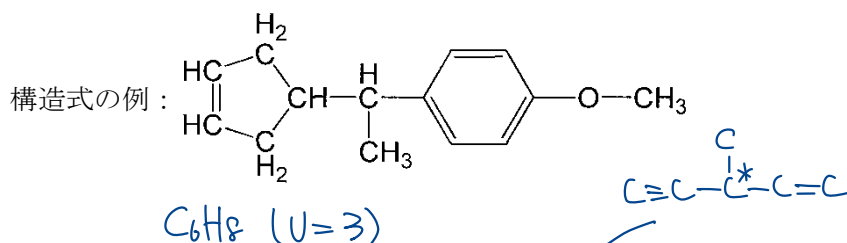


$$\begin{array}{r} 36 \\ 2 \\ \hline 72 \\ 44 \\ 3 \\ \hline 116 \end{array}$$

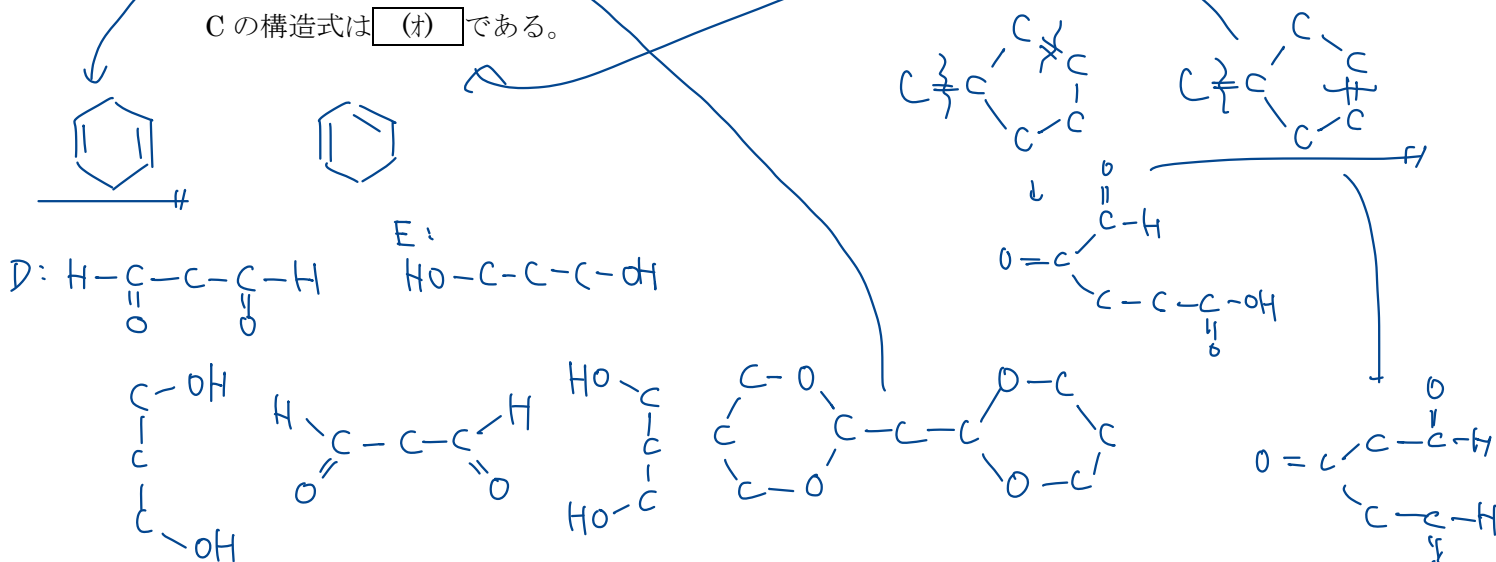
【3】

必要であれば次の原子量と数値を用いなさい。なお、気体はすべて理想気体とする。H=1.00, C=12.0, N=14.0, O=16.0, Na=23.0, S=32.0, Cl=35.5, Fe=55.8, Ni=58.7, Cu=63.0, Cd=112, Ba=137, 気体定数： $R=8.31 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, ファラデー定数： $F=9.65 \times 10^4 \text{C}/\text{mol}$, アボガドロ数： $N_A=6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$

次の文章を読み、(ア)には分子式、(イ) (ウ) (エ) (オ)には構造式を入れなさい。なお、構造式は例にならって書きなさい。



不斉炭素原子をもっている鎖式炭化水素化合物 A の少量を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 13.2mg と水 3.60mg が生成した。また、化合物 A の 0.366g を完全に気化させたところ、 127°C 、 $1.52 \times 10^5 \text{Pa}$ で、体積は 100mL となった。これらのことから、化合物 A の分子式は (ア) であり、構造式は (イ) である。また、化合物 A の構造異性体には、6 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 B と、5 員環構造をもつ環式炭化水素化合物 C がある。1mol の化合物 B をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 D のみが 2mol 生成した。したがって、化合物 B の構造式は (ウ) である。化合物 D を完全に還元して、水酸基をもつ化合物 E を得た。1mol の化合物 D と 2mol の化合物 E を、酸触媒を用いて反応させた。その結果、6 員環構造を 2 つもつ化合物 F と水が生成した。したがって、化合物 F の構造式は (エ) である。つぎに、1mol の化合物 C をオゾン分解すると、カルボニル基をもつ化合物 G とホルムアルデヒドが、それぞれ 1mol 生成した。化合物 G を完全に還元して得られる化合物 H は、不斉炭素原子をもたないアルコールであった。したがって、化合物 C の構造式は (オ) である。



9 月 3 日～9 月 9 日

【解答 1】2019 上智大学 2/8, 学科別 理工

問1 5[種類]

問2 7[種類]

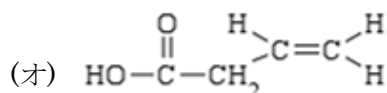
問3 96

【解答 2】2015 慶應義塾大学 2/12 理工

(1) (ア) 2

(ウ) 4.08

(イ) ギ酸

(エ) $\text{HO}-(\text{CH}_2)_9-\text{OH}$ 

(カ) 15

【解答 3】2014 慶應義塾大学 2/14 理工

(1) (ア) C_6H_8 (イ) $\text{CH}_2=\text{CH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{C}\equiv\text{CH}$ 